

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

주별 일기 워드클라우드 프로그램

2026. 9. 4.

과 정 명	SW고급
소속 학교	대전대청중학교
성 명	석민지

대전교육정보원정보영재교육원

목차

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성
2. 탐구의 목적

II. 탐구 조사

1. 워드클라우드와 텍스트 마이닝
2. 한글 형태소 분석 및 불용어
3. 감정 분석 및 데이터 시각화

III. 코드 설명

1. 주요 코드

IV. 연구 결과

1. 프로그램 결과
2. 결과 분석

V. 결론 및 제언

1. 계획과 결과 비교
2. 결론
3. 제언

※참고문헌

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

청소년기는 성장하면서 관심사와 생각이 다양해지고 감정의 변화도 많이 나타나는 시기입니다. 자신의 경험과 생각을 기록하는 일기는 이러한 변화를 돌아보는 데 도움이 됩니다.

하지만 여러 날 동안 작성한 일기가 쌓이면 이전의 글을 하나씩 다시 읽어야 하므로 어떤 내용을 자주 기록했는지, 감정 표현이 어떻게 변화했는지를 한눈에 확인하기 어렵습니다.

따라서 여러 개의 일기를 컴퓨터로 분석하여 자주 사용한 단어와 감정 표현의 변화를 시각적으로 확인할 수 있는 프로그램을 제작하고자 하였습니다.

2. 연구 목적

본 탐구에서는 Python을 기반으로 하는 Google Colab으로, 작성한 일기를 저장하고 분석하는 프로그램을 제작합니다.

일기에서 주요 명사를 추출하고 불용어를 제거한 후 워드클라우드(Word Cloud)로 나타내어 자주 사용한 단어를 확인합니다. 또한 일기에 나타난 긍정과 부정 감정 단어를 분석하여 감정 점수를 계산하고 날짜별 감정 표현의 변화를 그래프로 나타냅니다. 이를 통해 비정형 텍스트 데이터를 수집, 정제, 분석, 시각화 과정을 직접 구현하고 Google Colab을 활용한 데이터 분석 방법을 알아봅니다.

II. 탐구 조사

1. 워드클라우드와 텍스트 마이닝

프로그램을 제작하기 위해 워드클라우드, 텍스트 마이닝, 한글 형태소 분석, 불용어 처리, 감정 분석, 데이터 시각화에 대해 조사했습니다.

텍스트 마이닝(Text Mining)은 많은 텍스트 데이터에서 필요한 정보를 추출하고 분석하는 기법입니다. 일기는 비정형 문장으로 이루어져 있기 때문에 프로그램을 이용하여 분석에 필요한 단어를 추출하는 과정이 필요합니다.

본 탐구에서는 여러 개의 일기에서 빈도수가 높은 단어를 찾기 위해 텍스트 마이닝 기법을 활용합니다.

워드클라우드(Word Cloud)는 텍스트에서 자주 등장하는 단어를 상대적으로

크게 표현하는 데이터 시각화 방법입니다. Google Colab의 WordCloud 라이브러리를 이용하여 일기에서 빈도수가 높은 단어들을 워드클라우드로 표현합니다. 이를 통해 여러 개의 일기를 모두 다시 읽지 않아도 자주 기록한 내용, 단어들을 시각적으로 확인할 수 있습니다.

2. 한글 형태소 분석 및 불용어

형태소 분석(Morphological Analysis)은 문장을 의미를 가진 작은 단위로 나누어 분석하는 방법입니다. 본 탐구에서는 한글 형태소 분석을 위해 KoNLPy의 Okt 형태소 분석기를 사용합니다. 워드클라우드를 생성할 때에는 okt.nouns 기능을 이용하여 일기에서 명사를 추출합니다. 추출된 명사 중에는 분석에 필요하지 않은 단어도 있습니다. 이와 같이 분석에서 제외하는 단어를 불용어(Stopword)라고 합니다.

본 프로그램에서는 날짜, 일기, 어제 등 분석에 큰 의미가 없지만 일기 속에서 빈도수가 높은 단어를 기본 불용어로 설정합니다. 또한 한 글자 명사를 제거하고 별도의 불용어.txt 파일을 이용하여 필요한 경우 제외할 단어를 추가할 수 있도록 합니다. 이러한 과정은 분석에 필요한 데이터만 남기는 텍스트 전처리(Text Preprocessing) 과정입니다.

3. 감정 분석 및 데이터 시각화

감정 분석(Sentiment Analysis)은 텍스트에 나타난 감정 표현을 분석하는 방법입니다.

초기 계획에서는 워드클라우드를 이용하여 일기에서 빈도수가 높은 단어를 분석하는 것이 중심이었습니다. 하지만 프로그램을 제작하면서 주요 단어 뿐만 아니라 날짜에 따라 감정 표현이 어떻게 변화하는지도 함께 확인하고자 감정 분석 기능을 추가하였습니다.

본 탐구에서는 좋다, 행복하다, 즐겁다 등의 단어를 긍정 단어로 설정하고 슬프다, 힘들다, 피곤하다 등의 단어를 부정 단어로 설정합니다. 그리고 긍정 단어에는 +1점, 부정 단어에는 -1점을 부여하여 각 일기의 감정 점수를 계산합니다. 계산한 감정 점수는 Matplotlib을 이용하여 꺾은선 그래프로 나타냅니다. 이러한 데이터 시각화(Data Visualization)를 통해 날짜에 따른 감정 표현의 변화를 쉽게 비교할 수 있습니다.

III. 코드 설명

1. 주요 코드

가. 일기 저장 및 날짜 기록

datetime.now를 이용하여 일기를 작성한 실제 날짜를 가져옵니다. 날짜와 일기 내용을 함께 my_diary.txt 파일에 저장합니다. 저장된 날짜는 각 일기를 구분하고 이후 감정 변화 그래프의 날짜 정보로 활용합니다.

```
today = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
date_prefix = f"[{today}]"

with open(default_file, "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write(f"{date_prefix} {text_area.value.strip()}\n")
```

나. 명사 추출 및 불용어 처리

KoNLPy의 Okt 형태소 분석기를 이용하여 일기에서 명사를 추출합니다. 이후 한 글자 단어와 분석에 필요하지 않은 불용어를 제거합니다. 기본 불용어와 불용어.txt 파일의 단어를 함께 사용하여 필요한 단어만 남깁니다.

```
nouns = okt.nouns(text)

system_stopwords = {
    "주제", "날짜", "일기", "일찍", "리얼",
    "정말", "별로", "아재", "틀리", "아재"
}

try:
    with open('/content/drive/MyDrive/2026-실용문과/불용어.txt', 'r', encoding='utf-8-sig') as f:
        file_stopwords = set(f.read().splitlines())
    except FileNotFoundError:
        file_stopwords = set()

stopwords = system_stopwords.union(file_stopwords)

nouns = [
    word for word in nouns
    if len(word) > 1 and word not in stopwords
]
```

다. 워드클라우드 생성

명사 추출과 불용어 처리를 마친 단어를 WordCloud 라이브러리에 전달하여 워드클라우드를 생성합니다. 일기에서 많이 등장한 단어일수록 상대적으로 크게 나타나기 때문에 여러 개의 일기에서 자주 사용한 주요 단어를 쉽게 확인할 수 있습니다.

```
wc = WordCloud(
    font_path=font_path,
    background_color='white',
    width=800,
    height=800,
    max_words=100
).generate(text_for_wc)
```

라. 감정 분석 및 감정 점수 계산

Okt의 pos 기능을 이용하여 일기의 단어를 분석합니다. stem 값을 True로 설정하여 활용된 단어를 기본형으로 변환합니다.

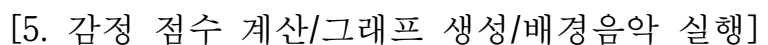
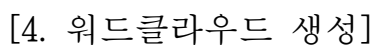
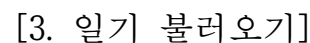
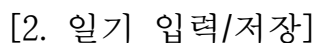
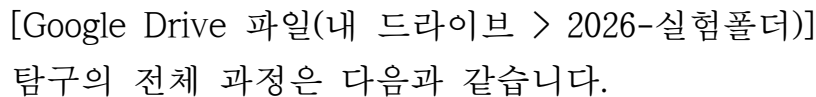
```
pos_tags = okt.pos(content, stem=True)
score = 0

for word, tag in pos_tags:
    if word in pos_words:
        score += 1
    elif word in neg_words:
        score -= 1
```

IV. 연구 결과

1. 프로그램 결과

본 탐구는 Google Colab에서 제작합니다. 작성한 일기는 Google Drive와 연결하여 my_diary.txt 파일에 저장합니다.



2. 결과 분석

제작한 프로그램을 직접 사용해 보도록 하고 프로그램에 대한 의견을 확인

하였습니다.

일기를 작성하면서 이전의 일을 다시 떠올릴 수 있었고, 그 과정에서 추억이 생각나 재미있었다는 의견이 있었습니다. 프로그램에 대해서는 10점 만점에 8점으로 전반적으로 긍정적인 평가를 받았습니다. 다만 분석을 위해 일기를 7개 이상 작성해야 하는 점은 다소 많이 느껴진다는 의견도 있었습니다.

또 자신이 직접 작성한 일기에서 중요한 단어를 뽑아 분석한다는 점이 신기했다는 의견이 있었습니다. 같은 일기를 글로만 읽는 것이 아니라 다양한 방법으로 새롭게 볼 수 있어 재미있었다는 평가도 있었습니다.

이를 통해 일기를 분석하고 시각화하는 기능이 자신의 기록을 새로운 관점에서 돌아보는 데 도움이 될 수 있음을 확인하였습니다. 특히 워드클라우드로 주요 단어를 보여주는 기능이 프로그램의 흥미로운 요소라는 것을 알 수 있었습니다. 반면 일기 작성 개수와 같은 사용 조건은 프로그램을 이용하는 데 불편함이 될 수 있음을 확인하였습니다. 앞으로 분석할 일기의 개수나 기간을 선택할 수 있도록 개선한다면 프로그램의 편의성을 더욱 높일 수 있을 것으로 생각합니다.

V. 결론 및 제언

1. 계획과 결과 비교

초기 계획에서는 여러 주 동안 작성한 일기를 텍스트 마이닝을 통해 주요 단어를 추출하고 워드클라우드로 나타내는 프로그램을 제작하고자 하였습니다. 그렇게 최종 프로그램에서는 계획했던 일기 저장, 명사 추출, 불용어 처리, 워드클라우드 생성 기능을 구현하였습니다.

프로그램 제작 과정에서는 초기 계획에 없었던 감정 분석 기능을 추가하였습니다. 긍정과 부정 감정 단어를 분석하여 날짜별 감정 점수를 계산하고 이를 꺾은선 그래프로 나타내도록 하였습니다.

또한 실제 작성 날짜를 자동으로 저장하도록 하여 각 일기의 날짜와 감정 점수를 연결할 수 있도록 하였습니다.

따라서 초기의 워드클라우드 중심 프로그램에서 주요 단어와 감정 표현의 변화를 함께 확인할 수 있는 일기 분석 프로그램으로 기능을 확장하였습니다.

2. 결론

본 탐구에서는 Google Colab에서 일기를 저장하고 분석하는 프로그램을 제작하였습니다.

KoNLPy의 Okt를 이용하여 일기에서 명사를 추출하고 불용어를 제거한 뒤 WordCloud를 이용하여 주요 단어를 시각화하였습니다.

또한 긍정과 부정 감정 단어를 이용하여 날짜별 감정 점수를 계산하고 Matplotlib을 이용하여 감정 표현이 변화를 그래프로 나타냈습니다.

이를 통해 하나의 일기 데이터를 주요 단어와 감정 표현이라는 두 가지 방법으로 분석할 수 있었습니다.

프로그램을 제작하면서 텍스트 데이터의 수집, 정제, 분석, 시각화 과정을 경험하였습니다. 또한 일상에서 작성하는 글도 프로그램으로 분석하고 시각화할 수 있는 데이터가 된다는 것을 알게 되었습니다.

3. 제언

본 프로그램은 7개 이상의 일기가 저장되어야 분석 결과를 확인할 수 있도록 제작하였습니다. 앞으로는 사용자가 분석할 일기의 개수나 기간을 직접 선택할 수 있도록 기능을 추가한다면 더욱 편리하게 활용할 수 있을 것입니다. 또한 현재 감정 분석은 미리 설정한 긍정 단어와 부정 단어를 기준으로 점수를 계산합니다. 같은 단어라도 문장에 따라 의미가 달라질 수 있으므로 문장의 전체 의미를 정확하게 분석하는 데에는 한계가 있습니다. 앞으로 감정 단어를 다양하게 추가하고 문장의 문맥까지 분석할 수 있는 방법을 적용한다면 감정 분석의 정확도를 높일 수 있을 것입니다.

나아가 일기 데이터가 계속 쌓이면 일정한 기간을 선택하여 워드클라우드와 감정 변화를 비교할 수 있도록 기능을 발전시킬 수 있습니다. 이를 통해 단순히 일기를 분석하는 프로그램에서 자신의 관심사와 감정 표현의 변화를 장기간 확인할 수 있는 프로그램으로 발전시킬 수 있을 것입니다.

※참고문헌

- Google. Google Colab 도움 말 및 자주 묻는 질문
- KoNLPy 개발팀. KoNLPy 한글 자연어 처리 공식 문서
- KoNLPy 개발팀. Okt 형태소 분석기 사용 설명서
- KoNLPy 개발팀. 한글 형태소 분석과 품사 태깅 설명 자료
- Andreas C. Müller. Python Wordcloud 공식 문서
- Andreas C. Müller. Wordcloud 클래스 사용 설명서
- Andreas C. Müller. Wordcloud 기본 예제 자료
- Matplotlib 개발팀. Matplotlib 꺾은선 그래프 공식 문서
- Python Software 재단. Python 기본 함수 공식 문서
- Python Software 재단. Python 날짜와 시간 처리 공식 문서
- ipywidgets 개발팀. ipywidgets 사용자 인터페이스 공식 문서
- Workitout. Wordcloud 생성 원리 및 실습 자료
- 나도코딩. Python 학습 관련 도서
- 대전교육정보원정보영재교육원. 2025년 SW고급 개인주제탐구발표대회 우수작
- 코딩하는 춘식이. Python 및 Wordcloud 관련 학습 자료
- [수노AI 활용 배경음악](#)
- [불용어.txt 파일](#)